<12주차 결과 레포트>

표면장력 측정

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

표면장력 측정

실험 목적

액체의 표면장력(Surface tension)을 측정하고 이를 이해한다.

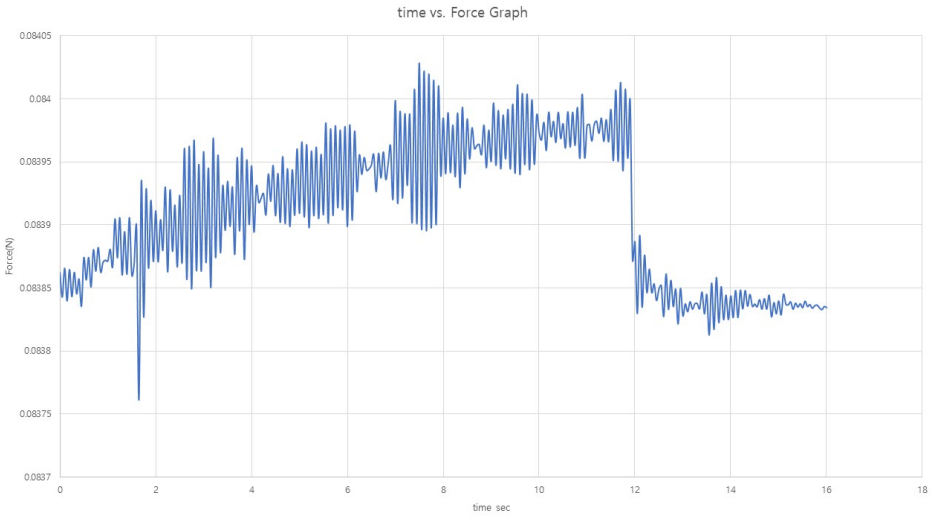
데이터 정리

<1> 큰 고리, 차가운 물

1. 액체의 종류 및 온도: 물, 23.2˚C
2. 액체의 밀도 : 996.31 kg/m^3
3. 원통형 테의 외경 및 내경

단위(cm)	1	2	3	4	5	평균
r1	38.1	38.0	38.1	38.0	37.9	38.0
r2	36.1	36.0	35.9	36.1	36.1	36.0

4. 센서에 작용한 힘 Graph



5. 액체 기둥의 높이 H

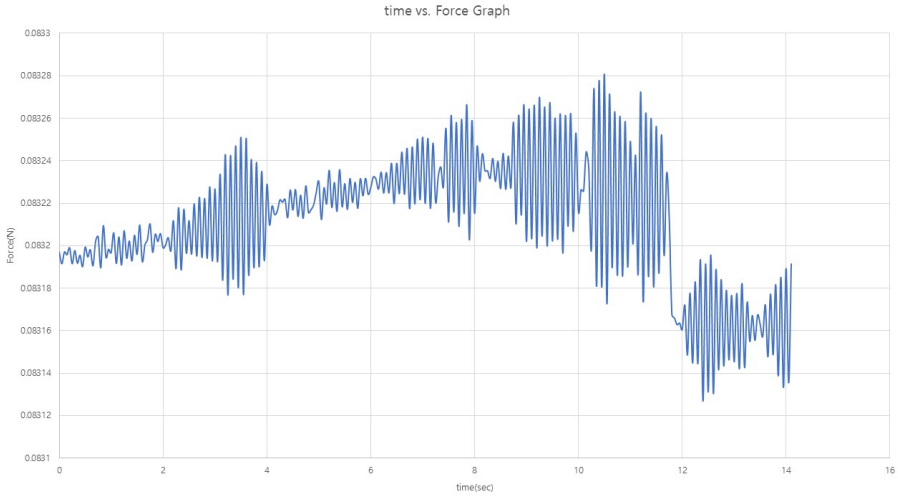
단위(mm)	1	2	3	4	5	평균
H	4.21	4.19	4.23	4.41	4.15	4.24

6. 표면장력 T
1) 식 (2)에 의한 측정값 : 0.181 N/m
2) 식 (3)에 의한 측정값 : 0.181 N/m
3) 표준값 : 0.179 N/m

<2> 작은 고리, 차가운 물
1. 액체의 종류 및 온도 : 물, 23.2˚C
2. 액체의 밀도 : 996.31 kg/m^3
3. 원통형 테의 외경 및 내경

단위(cm)	1	2	3	4	5	평균
r1	17.1	17.0	17.0	17.1	17.2	17.1
r2	16.7	16.5	16.7	16.6	16.8	16.7

4. 센서에 작용한 힘 Graph



5. 액체 기둥의 높이 H

단위(mm)	1	2	3	4	5	평균
H	4.92	4.90	4.95	5.01	4.90	4.94

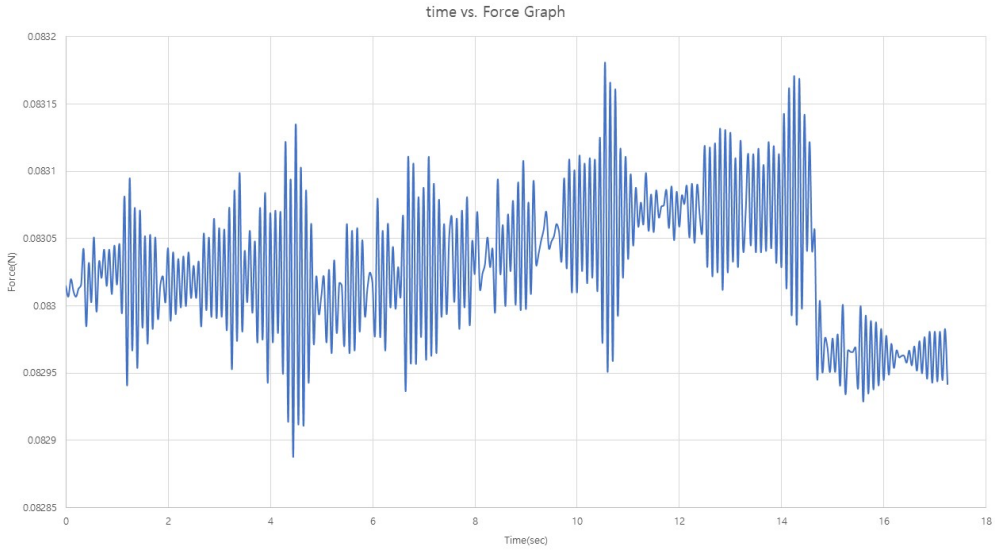
6. 표면장력 T
1) 식 (2)에 의한 측정값 : 0.179 N/m
2) 식 (3)에 의한 측정값 : 0.189 N/m
3) 표준값 : 0.178 N/m

<3> 큰 고리, 따뜻한 물

1. 액체의 종류 및 온도 : 물, 56.8˚C
2. 액체의 밀도 : 996.31 kg/m^3
3. 원통형 테의 외경 및 내경

단위(cm)	1	2	3	4	5	평균
r1	38.1	38.0	37.9	38.1	38.1	38.0
r2	36.1	35.9	36.0	36.1	36.1	36.0

4. 센서에 작용한 힘 Graph



5. 액체 기둥의 높이 H

단위(mm)	1	2	3	4	5	평균
H	0.29	0.28	0.30	0.31	0.29	0.29

6. 표면장력 T

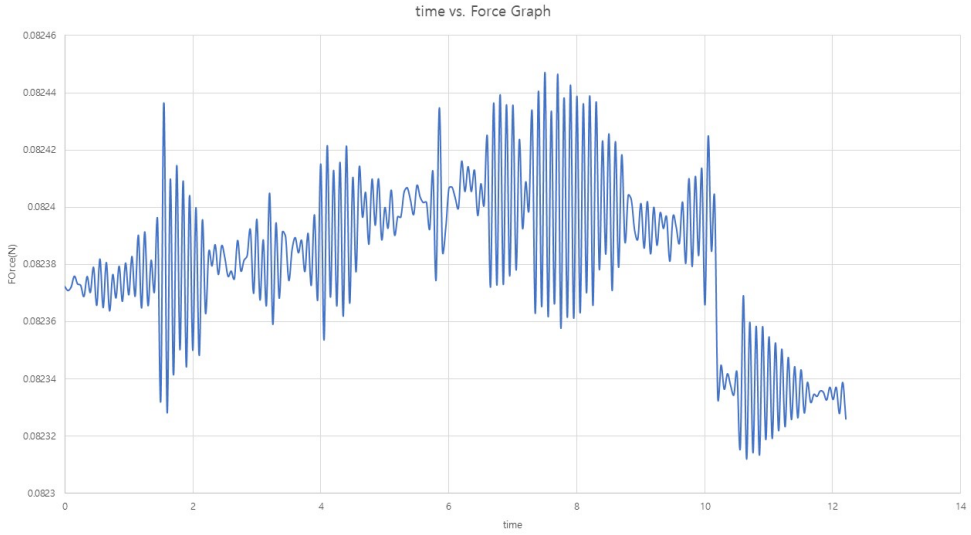
1) 식 (2)에 의한 측정값 : 0.181 N/m
2) 식 (3)에 의한 측정값 : 0.181 N/m
3) 표준값 : 0.179 N/m

<4> 작은 고리, 따뜻한 물

1. 액체의 종류 및 온도 : 물, 49.7˚C
2. 액체의 밀도 : 996.31 kg/m^3
3. 원통형 테의 외경 및 내경

단위(cm)	1	2	3	4	5	평균
r1	17.1	17.0	17.1	17.1	17.2	17.1
r2	16.7	16.6	16.5	16.7	16.8	16.7

4. 센서에 작용한 힘 Graph



5. 액체 기둥의 높이 H

단위(mm)	1	2	3	4	5	평균
H	4.87	4.80	4.79	4.93	4.88	4.85

6. 표면장력 T

1) 식 (2)에 의한 측정값 : 0.180 N/m
2) 식 (3)에 의한 측정값 : 0.189 N/m
3) 표준값 : 0.179 N/m

결과 분석

F1을 센서의 측정값, F2를 물기둥의 무게, F3을 표면장력이라 할 때 F3 + F2 = F1 -> 힘의 평형이 성립하고 따라서 아래의 식으로 나타낼 수 있다.

$$2\pi(r_1 + r_2)T + \pi(r_1^2 - r_2^2)h\rho g = mg$$

여기서 p는 액체의 밀도를 가리키며, 위의 식으로부터 표면장력 식을 유도할 수 있는데 이는 아래와 같다.

$$T = \frac{mg}{2\pi(r_1 + r_2)} - \frac{(r_1 - r_2)}{2}h\rho g$$

원통형 테가 아주 얇은 경우 r1 = r2라 가정할 수 있다. 이 경우 위의 식의 2항은 무시되며

$$T = \frac{mg}{4\pi r}$$

가 된다.

이 실험에서 큰 고리는 8.6g(이 실험에서는 0.086N으로 계산했다), 작은 고리는 4.1g(이 실험에서는 0.041N으로 계산했다)의 값으로 나타났다. 큰 고리와 작은 고리의 길이를 5번 반복해서 측정한 결과 큰 고리의 외경은 평균적으로 38.1mm가 나왔고 내경은 36.1mm가 나왔다. 작은 고리의 외경은 평균적으로 17.1mm가 나왔고, 내경은 16.7mm가 나왔다.

	(1), (3) 오차율(%)	(2), (3) 오차율(%)
큰 고리, 차가운 물	1.12	1.12
작은 고리, 차가운 물	0.56	6.18
큰 고리, 따뜻한 물	1.12	1.12
작은 고리, 따뜻한 물	0.56	5.59

힘의 평형에 따라 유도한 표면장력 값과 원통형 테가 아주 얇은 경우의 표면장력 값을 구했는데, 전체적으로 표준값과 낮은 오차를 보였다. 이 결과를 통해 액체의 온도에 따른 표면 장력의 변화를 알 수 있었다. 온도가 높거나 낮은 경우에도 큰 차이 없는 비슷한 표면장력을 보였다.

질문

1) 점성과 표면장력의 차이점은 무엇일까?
 표면 장력은 표면, 즉 겉에 작용하는 힘이고 점성은 내부에 작용한다.

2) 원통형 테를 물속에 완전히 담갔을 때의 경우와 그렇지 않을 경우의 차이점은 무엇인가?
 원통형 테를 물속에 완전히 담군 경우 테를 아랫방향으로 끄는 힘과 액체기둥의 무게의 합이 매우 유사하게 나타났고, 그렇지 않을 경우 아랫방향으로 끄는 힘의 크기가 액체기둥의 무게의 합보다 적게 나타났다.

3) 온도에 따라 표면장력이 어떻게 변화하는가?
 전체적으로 비슷했지만 온도가 높은 쪽이 표면 장력이 작았다.

4) 액체 종류에 따라 표면장력이 어떻게 변화하는가? 변화한다면 이유는 무엇인가?
 뜨거운 물과 차가운 물 두 번의 실험을 했는데 온도가 높은 쪽에서의 표면 장력이 더 작았다. 표면 장력에 변화가 있는 이유는 밀도 같은 물체의 물리적 특성 때문이다.

5) 우리 주변에서 표면장력이 작용하는 것은 어떠한 것들이 있는가?
 컵에 가득 따른 물, 물방울 등

토의

(1) 실험 검토
 이 실험에서는 액체의 종류에 따라 표면 장력이 변화하는 것을 확인한다. 뜨거운 물과 차가운 물에서의 차이와 고리의 크기에 따른 차이를 확인했다. 전체적으로 큰 차이를 보이지는 않았지만 뜨거운 물에서 더 적은 표면 장력을 보였다. 힘의 평형에 따라 유도한 표면 장력 식을 이용해 표준값과 비교했는데 전체적으로 적은 오차를 보였다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
 가장 큰 오차율을 보였던 실험이 작은 고리, 차가운 물에서의 실험이다. 오차의 원인을 생각해보니 이 실험을 진행할 때 고리에 묶여있는 실이 한쪽으로 기울어서 고리가 균일하게 물에서 떨어지지 않았다. 고리에 묶여있는 실이 세 개라 힘이 균일하게 나누어지지 않아 오차가 발생한 것 같다. 따라서 실이 세 개가 아니라 네 개 또는 두 개로 균일하게 힘이 나누어지게끔 하면 더 정확한 값을 얻을 수 있을 것이라 생각한다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
 이번 실험에는 같은 종류의 액체만 비교했다. 표면 장력을 확인하기 위해 동전 위에 에탄올

과 물을 떨어지지 않게 잘 올려 각각 다른 성질을 가진 두 액체의 표면장력을 확인하면 좋을 것 같다.

(4) 응용 가능성

비와 같은 물과의 표면장력이 큰 옷을 만들어 수영장이나 비가 오는 경우 입기 좋은 옷을 개발하는데 응용할 수 있을 것이다. 특히 물의 성질 예를 들면 따뜻한 물에서 또는 차가운 물에서 더 효율이 좋은 옷을 따로 만들어 상황에 맞는 옷을 입을 수 있다면 좋을 것 같다.